serveo

ISDI

Taller de Data

¿Qué datos tenemos y cómo vemos si son buenos?

Programa de IA · Serveo
13 de octubre de 2026 · 17:00 a 19:00

Javier Fuentes

Lo que os acaba de contar Virginia

1

No es la tecnología: es cómo decide la organización

Datos y herramientas no bastan si hay silos, incentivos contrapuestos o responsabilidades difusas.

Lo vemos en el Caso 1

2

La confianza en los datos se construye

Calidad suficiente para decidir, definiciones compartidas, responsables claros y gobierno.

Lo vemos en el Caso 2

3

La IA amplifica lo que ya existe

No corrige sola los problemas de coordinación o contexto: acelera las buenas decisiones y los errores.

Lo vemos en el Caso 3

4

El dato solo genera valor cuando cambia una decisión

No se trata de acumular datos o dashboards, sino de convertirlos en acciones.

Lo vemos en el Caso 4

Hoy vamos a ver estas cuatro ideas en la práctica, una en cada caso.

serveo

La IA ya trabaja con vuestros datos

300+

creadores de agentes

500+

usuarios de agentes

1 año

para un modelo financiero agéntico

Un agente no crea los errores: los propaga más rápido y más lejos.

Lo que una persona hace mal una vez, un agente lo repite en cada ejecución y lo convierte en acción.

serveo

Dos horas, cuatro casos, una misma empresa

17:00	Encuadre	5 min
17:05	**Caso 1 · Radiografía del ecosistema de datos**	20 min
17:25	**Caso 2 · ¿Son buenos nuestros datos?**	40 min
18:05	**Caso 3 · Del documento al dato**	25 min
18:30	**Caso 4 · El dato que necesito pero no tengo**	20 min
18:50	Cierre	10 min

FACILITYCORP
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS

Nuestra empresa de hoy

Ficticia, pero parecida a la vuestra

Mantenimiento integral de edificios desde 2009. Sede en Madrid.

6 ZONAS

- Centro
- Levante
- Noreste
- Norte
- Sur
- Baleares

FACILITYCORP EN CIFRAS

serveo

8
clientes
Salud, banca, retail, hoteles…

22
centros
Clínicas, oficinas, hoteles, plantas…

18
técnicos propios
Climatización, electricidad…

3,1 M€
en contratos anuales
195 OT de julio a septiembre

CÓMO GANA DINERO

Preventivo
incluido en la cuota

Correctivo
se factura aparte

SLA
con penalizaciones

serveo

De una clínica en Chamberí a 22 centros en España

2009	Fundación en Madrid: una clínica en Chamberí
2014	Entrada en oficinas y en industria
2018	Delegaciones de Levante y Noreste
2021	GMAO y app móvil para los técnicos
2024	Hoteles Brisamar y zona Baleares
2026	8 clientes · 22 centros · 3,1 M€ en contratos

EL RETO DE 2027

Plan FACILITYCORP IA 2027

- Facturar los correctivos de forma automática
- Controlar los SLA en tiempo real
- Anticipar averías

“Antes de poner agentes a trabajar, quiero saber una cosa: ¿podemos fiarnos de nuestros datos?”

Inés Calvo, Directora General

serveo

Las personas que vais a conocer hoy



El reto de 2027

Inés Calvo

Directora General



Caso 1

Marcos Vidal

Director de Operaciones



Caso 1

Gonzalo Ibarra

Director Financiero



Caso 1

Elena Soto

Directora de Personas



Caso 1

Pilar Navarro

Administración y Compras



Caso 1

Rubén Ortiz

Jefe de servicio, zona Centro



Casos 1 y 3

Antonio Rueda

Técnico de climatización, zona Sur



Casos 1 y 4

Lucía Ferrer

Gestora de cuenta de Hoteles Brisamar

serveo

Las reglas del taller

En grupos de 5 o 6

Elegid un portavoz por caso: presenta en 1 minuto.

Con vuestro portátil y Copilot

Cada caso tiene su carpeta con los ficheros. Abridlos desde ahí.

Copilot propone, vosotros decidís

La IA se equivoca con datos sucios. Revisad cada respuesta.

El tiempo manda

Cada caso tiene un tiempo fijo. Cuando suene, paramos.

Celdas amarillas: las rellenáis vosotros. Fila gris: ejemplo del formato.

serveo

Si hay una forma determinista de hacerlo, hazlo así

HOY, EN EL TALLER

IA generativa para explorar

Dos horas, cuatro casos: Copilot nos deja llegar rápido a las ideas de fondo sin programar.

MAÑANA, EN PRODUCCIÓN

Reglas, fórmulas y consultas

Reproducibles, auditables y exhaustivas: el mismo resultado cada vez, sobre todas las filas.

La IA generativa también sirve para construir la solución determinista

No le pidáis solo la respuesta: pedidle la fórmula, la consulta o el script que la calcula. Así lo revisáis una vez y lo ejecutáis siempre.

“Escríbeme una fórmula de Excel que marque las filas donde Cumple_SLA no coincide con Horas_resolución y SLA_horas.”

CASO 1 · 20 MINUTOS

Radiografía del ecosistema de datos

¿Qué datos tenemos, dónde viven y quién los genera?

serveo

De lo que cuenta la gente a un mapa de datos

Carpeta Caso1 · un PDF y un Excel

1. **Leed Caso1_Testimonios.pdf**

   Siete personas de FACILITYCORP cuentan, con sus palabras, cómo trabajan cada día.

2. **Completad el Excel Caso1_Mapa_de_fuentes**

   Para cada fuente: quién genera el dato, dónde vive, cada cuánto se actualiza, para qué sirve, quién es el dueño y si es fiable.

3. **Buscad las fuentes que faltan**

   Hay al menos 5 fuentes en los testimonios que no están en el mapa. Añadidlas en las filas vacías.

15 min

Entregable: el mapa completo con las fuentes nuevas.

Ejemplo

“Las fotos de las averías me las mandan los técnicos por WhatsApp y se quedan en mi móvil.”

Fuente: fotos de averías
Dónde vive: móvil del jefe de servicio
Dueño: nadie
Fiable: baja

***Método clásico** · en una empresa real, esto es un catálogo de datos con su trazabilidad. La IA solo acelera la lectura.*

Dos prompts para empezar

PROMPT 1 · EXTRAER

“Lee el PDF de testimonios y extrae todas las fuentes de datos que se mencionan. Para cada una indica: qué datos contiene, quién genera el dato, dónde vive, con qué frecuencia se actualiza, para qué decisiones sirve, quién es el dueño y qué problemas de calidad se intuyen.”

PROMPT 2 · COMPARAR

“Compara las fuentes que has encontrado en los testimonios con el Excel del mapa de fuentes. ¿Cuáles faltan en el mapa? ¿Cuáles no tienen dueño?”

Cada dato del mapa tiene que salir de un testimonio. Si Copilot se inventa algo, borradlo.

Un dato que no es de nadie no lo cuida nadie

¿Qué fuentes os faltaban en el mapa?

¿Qué fuentes no tienen dueño?

¿Qué información vive solo en el correo, en Excel o en papel?

¿Dónde vive todo esto en vuestra empresa?

Lo que suele salir

- Albaranes en la guantera
- Fichajes que nadie cruza
- Fotos por WhatsApp
- GPS de las furgonetas
- Excel del almacén

CASO 2 · 40 MINUTOS

¿Son buenos nuestros datos?

Detectar, clasificar y priorizar los problemas de calidad

serveo

Las órdenes de trabajo del trimestre

Carpeta Caso2 · Caso2_FacilityCorp_Ordenes_Trabajo_T3_2026.xlsx

Ordenes_Trabajo

195 filas, una por orden de trabajo (OT): fechas, cliente, centro, técnico, horas, costes, importe y SLA.

Clientes · Centros · Tecnicos

Los maestros: la información de referencia para comprobar nombres y datos.

Diagnostico

Vuestra plantilla de entrega: los 10 problemas más importantes.

Para entender las columnas

Preventivo: va en la cuota. Facturable = No.

Correctivo: avería, se factura aparte.

Coste_total = mano de obra + material.

Cumple_SLA = Sí si las horas de resolución no superan el SLA.

Prioridad	Crítica	Alta	Media	Baja
SLA	4 h	24 h	72 h	168 h

serveo

Cinco preguntas para saber si un dato es bueno

1

Completitud

¿Está todo?

Ejemplo: Una OT cerrada sin fecha de cierre

2

Consistencia

¿Cuadra?

Ejemplo: 'Banco Meridia' y 'Banco Meridia S.A.'

3

Exactitud

¿Es verdad?

Ejemplo: Un coste de material negativo

4

Unicidad

¿Está una sola vez?

Ejemplo: La misma OT registrada dos veces

5

Actualidad

¿Está al día?

Ejemplo: Una OT 'en curso' desde julio

Detectar, clasificar, priorizar

1 **Detectad (15 min)**

Con Copilot y con filtros. Apuntad cada problema.

2 **Clasificad**

Cada problema en uno de los 5 criterios.

3 **Priorizad (12 min)**

Hoja Diagnostico: los 10 más graves. Pregunta clave: ¿cuál cuesta dinero o pone en riesgo al cliente?

27 min

Entregable: hoja Diagnostico con 10 problemas priorizados.

PROMPT · DETECTAR

“Analiza la hoja Ordenes_Trabajo y detecta problemas de calidad del dato: duplicados, valores vacíos, formatos de fecha distintos, nombres escritos de formas diferentes, importes u horas imposibles y campos que se contradicen. Devuelve una tabla con: ID_OT, columna, problema y criterio de calidad.”

PROMPT · COMPROBAR

“Comprueba si Cumple_SLA es coherente con Horas_resolución y SLA_horas, y si Coste_total es igual a Coste_mano_obra más Coste_material. Lista las filas que no cuadran.”

***Método clásico** · cada problema se detecta con una regla. Pedid a Copilot que os escriba las fórmulas: así el control se repite igual cada mes.*

El error más caro no es el más visible

Facturación del trimestre con estos datos

117.157 €

Facturación real con los datos limpios

43.604 €

Duplicados

Doble facturación al cliente

Importes x100

Una coma mal puesta infla los ingresos

SLA cumplido falso

Penalizaciones que nadie provisiona

¿Y si un agente hubiera facturado o informado a dirección con este Excel?

CASO 3 · 25 MINUTOS

Del documento al dato

Convertir papeles en datos que un sistema pueda usar

Aire acondicionado parado en el Hotel Brisamar Marbella

Parte de trabajo

Lo escribe a mano el técnico: horas, trabajos y material usado.

Parte_trabajo_OT-26-01549.pdf

Albarán de entrega

Lo firma el técnico al recibir el material del proveedor.

Albaran_entrega_ALB-CLM-26-08812.pdf

Factura del proveedor

Llega días después por correo, en PDF.

Factura_proveedor_FAC-CLM-26-1294.pdf

Carpeta Caso3 · los 3 PDF

Es la orden OT-26-01549 del Caso 2.

serveo

Tres papeles, una decisión

1 **Extraed (8 min)**

Subid cada PDF a Copilot y pedidle los campos. Fijaos en qué falla con el parte escrito a mano.

2 **Comparad (10 min)**

¿Cuadran los tres documentos entre sí? Cantidades, importes, fechas y referencias.

3 **Decidid**

¿Pagaríais la factura? ¿Cuánto? ¿Qué regla habría evitado el problema? El portavoz lo cuenta en 1 minuto.

PROMPT · EXTRAER

“Extrae en una tabla todos los campos de este documento: nombre del campo, valor y tipo de dato.”

PROMPT · COMPARAR

“Compara referencias, cantidades, importes y fechas entre la factura, el albarán y el parte de trabajo. Señala cualquier diferencia y propón una regla que la habría detectado antes de pagar.”

La pregunta final: ¿pagaríais esta factura tal como está?

***Método clásico** · el cruce factura, albarán y pedido es una regla del ERP. La IA aporta en lo que no tiene formato fijo: el parte escrito a mano.*

serveo

No pagamos: se facturan 3 filtros y llegaron 2

	Factura	Albarán	Parte
Filtros deshidratadores	3	2 (1 pendiente)	2 usados
Nº de OT	No aparece	OT-26-01549	OT-26-01549
Gas R-32	Botella de 9 kg	1 botella	aprox. 6 kg

Lo que hay que pagar

614,40 €

+ IVA, no 638,90 €

Además: la factura no lleva nº de OT; el parte no recoge los kilómetros; el SLA se incumplió (30,5 h frente a 24 h).

Esto es lo que tiene que comprobar un agente de finanzas antes de pagar una factura.

serveo

El agente que paga facturas



Un agente de cuentas a pagar procesa 200 facturas de proveedores en 10 segundos. Entre ellas hay 15 con errores reales.

jfuentesibanez.github.io/taller-data-serveo/agente.html

Teclas: 1 y 2 eligen ronda · Espacio lanza · R reinicia

Ronda 1 · Sin validaciones

Paga todo lo que llega. ¿Cuánto paga por error y en cuánto tiempo?

Ronda 2 · Con validaciones

Mismo agente, mismos datos, cuatro reglas: cruza factura, pedido, albarán y cuenta bancaria.

Antes de cada ronda: ¿cuánto dinero creéis que pagará por error?

≡ ***Método clásico*** · *las validaciones de la ronda 2 son reglas deterministas. La parte fiable de un agente es la que está escrita como reglas.*

CASO 4 · 20 MINUTOS

El dato que necesito pero no tengo

Un cliente quiere revisar el servicio antes de renovar

serveo

Hoteles Brisamar quiere revisar el servicio

3 hoteles

Marbella, Benidorm y Palma

330.000 €

al año de contrato

31/12/2026

fin del contrato

Reunión en 2 semanas

De: Carlos Montero, Director de Operaciones · Para: Lucía Ferrer, gestora de cuenta

“Este verano hemos tenido varias habitaciones sin aire acondicionado en el hotel de Marbella, y en plena temporada. Mis directores de hotel me dicen que los técnicos tardan mucho en llegar.

Antes de hablar de la renovación, me gustaría que nos reuniéramos para revisar cómo ha ido el servicio este año.”

Lucía os pide ayuda: quiere llegar a la reunión con datos, no con opiniones.

serveo

Preparad la reunión de Lucía en 4 pasos

1 **Subid los 4 ficheros a Copilot**

Carpeta Caso4. Todos a la vez, en la misma conversación.

2 **Pegad el prompt 1 (5 min)**

Responde a la pregunta del SLA con datos.

3 **Pegad el prompt 2 (5 min)**

Revisa qué datos tenemos y cuáles faltan.

4 **Elegid un dato nuevo (2 min)**

Si solo pudierais conseguir uno antes de la reunión, ¿cuál sería?

13 min

Carpeta Caso4_Reunion_con_Brisamar

1_Correo_de_Carlos_Montero.pdf
La queja del cliente

2_Ordenes_de_trabajo_T3_2026.xlsx
Las OT del Caso 2, con sus errores

3_Testimonios_del_equipo.pdf
Los testimonios del Caso 1

4_Parte_de_trabajo_OT-26-01549.pdf
El parte del Caso 3

Portavoz, 1 min: tenemos, nos falta, conseguiríamos

***Método clásico** · el SLA por hotel es una tabla dinámica sobre datos limpios. La IA sirve para pensar qué preguntar.*

serveo

Copiad y pegad, en este orden

PROMPT 1 · ¿CUMPLIMOS EL SLA?

“En el Excel de órdenes de trabajo, filtra el cliente Hoteles Brisamar. Cuenta las OT cerradas y cuántas tienen Horas_resolución mayor que SLA_horas. Desglósalo por centro. No uses la columna Cumple_SLA.”

PROMPT 2 · ¿QUÉ DATOS TENEMOS?

“Soy la gestora de cuenta de Hoteles Brisamar y tengo una reunión con el cliente. Con estos documentos, responde a cada pregunta: ¿tenemos el dato?, ¿en qué documento está? y, si no lo tenemos, ¿quién podría registrarlo?
1. ¿Es verdad que los técnicos tardan en llegar?
2. ¿Qué pasó con el aire acondicionado en Marbella?
3. ¿Está contento el cliente?
4. ¿De qué se ha quejado este año?
No inventes datos: si algo no aparece en los documentos, dilo.”

Si Copilot responde con generalidades, preguntad: ¿en qué documento lo has visto?

Lo que tenemos y lo que nadie registra

Lo que sí dicen los datos (limpios)

8 de 23 — OT fuera de plazo: 35 %, el peor cliente de la cartera

4 de 8 — en Marbella

Con el Excel sin limpiar salen 9 de 24: una orden duplicada cambia la cifra que llevaríais al cliente.

Lo que nadie registra

Hora de llegada del técnico

Solo en el parte, en papel o en la app

Satisfacción del cliente

Encuesta trimestral con pocas respuestas

Quejas

En el correo y el teléfono de la gestora

Casi todo se resuelve con un campo más en la app del técnico. No es un proyecto de sistemas: es una decisión de gestión.

serveo

Tres ideas para llevaros

1

Un agente propaga el error a más velocidad

Lo que una persona hace mal una vez, un agente lo repite en cada ejecución. Antes de automatizar, comprobad que los datos son fiables.

2

Priorizad por impacto, no por volumen

Diez errores de formato importan menos que un duplicado que se factura dos veces.

3

El dato que falta se diseña desde la decisión

Empezad por la pregunta del negocio y preguntaos qué dato la responde.

Gracias

Taller de Data · Programa de IA Serveo

Javier Fuentes